Exercice 1 – Passage de ln à exp

Donnée : $\ln(x) = 2{,}5$

1. Passage à l'exponentielle
   Règle : si $\ln(x) = a$ alors $x = e^a$.

$$x = e^{2,5}$$

2. Valeur approchée

$$e^{2,5} \approx 12{,}182 \Rightarrow x \approx 12{,}18$$

3. Vérification

$$\ln(12{,}18) \approx 2{,}50$$

Conclusion : $x \approx 12{,}18$.

Exercice 2 – Passage de exp à ln

Donnée : $e^x = 8$

1. Isoler x
   Règle : si $e^x = a$alors $x = \ln(a)$(uniquement si $a > 0$).

$$x = \ln(8)$$

2. Valeur numérique

$$\ln(8) = \ln(2^3) = 3\ln(2) \approx 3 \times 0{,}693 = 2{,}079$$

$$\boxed{x \approx 2{,}08}$$

3. Pourquoi impossible si le membre de droite est négatif ?
   Car $\ln(a)$n'existe que si $a > 0$.
   On ne peut pas écrire $\ln(-5)$(non défini dans $\mathbb{R}$).

Exercice 3 – Refroidissement d'un moteur (équation complète)

$$T(t) = 120e^{-0,25t}, T(t) = 50$$

1. Équation : $120e^{-0,25t} = 50$

2. Isoler l'exponentielle : $e^{-0,25t} = \frac{50}{120} = \frac{5}{12} \approx 0{,}4167$

3. Appliquer ln : $\ln(e^{-0,25t}) = \ln\left(\frac{5}{12}\right) \Rightarrow -0{,}25t = \ln\left(\frac{5}{12}\right)$

4. Isoler t : $t = \frac{\ln(5/12)}{-0,25}$

5. Calcul

$$\ln(5/12) = \ln(0{,}4167) \approx -0{,}8755$$
$$t \approx \frac{-0{,}8755}{-0{,}25} = 3{,}502 \Rightarrow t \approx 3{,}50 \text{ h}$$

Conclusion métier : le technicien peut intervenir après environ 3,50 h (≈ 3 h 30).

<u>Exercice 4 – Étude de $f(x) = e^x$</u>

1. Calculs

- $f(0) = e^0 = 1$
- $f(1) = e^1 = e \approx 2{,}72$
- $f(-1) = e^{-1} = \frac{1}{e} \approx 0{,}368$

2. Variation
   On sait (ou on admet) que $(e^x)' = e^x$. Or $e^x > 0$pour tout réel x.
   Donc $f'(x) > 0 \Rightarrow f$est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

3. Quand $x \to -\infty$: $e^x \to 0$

La courbe se rapproche de l'axe des abscisses.

4. Coupe-t-elle l'axe des abscisses ?
   Non, car $e^x > 0$pour tout x.
   La courbe ne vaut jamais 0.

<u>Exercice 5 – Simplifications exponentielles</u>

Rappels :

$$e^a \cdot e^b = e^{a+b}; \frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}; (e^a)^n = e^{an}; \frac{1}{e^a} = e^{-a}$$

1. $e^4 \times e^3 = e^{4+3} = e^7$
2. $\frac{e^7}{e^2} = e^{7-2} = e^5$
3. $(e^5)^2 = e^{5\times 2} = e^{10}$
4. $\frac{1}{e^6} = e^{-6}$
5. $(e^3)^2 \times e^{-4} = e^6 \times e^{-4} = e^{6-4} = e^2$

Exercice 6 – Expression littérale

$$A = \frac{e^{2x} \times e^{3}}{e^{x}}$$

Regrouper au numérateur : $e^{2x} \times e^{3} = e^{2x+3}$

Puis diviser : $A = \frac{e^{2x+3}}{e^{x}} = e^{(2x+3)-x} = e^{x+3}$

$$\boxed{A = e^{x+3}}$$

Exercice 7 – Croissance

$$N(t) = e^{0,8t}$$

1. Après 3 heures : $N(3) = e^{0,8\times 3} = e^{2,4} \approx 11,023$

$$\boxed{N(3) \approx 11,02}$$

2. Résoudre $e^{0,8t} = 10$

$$0,8t = \ln(10) \Rightarrow t = \frac{\ln(10)}{0,8}$$
$$\ln(10) \approx 2,303$$
$$t \approx \frac{2,303}{0,8} = 2,87875 \approx 2,88$$

3. Interprétation
   La population atteint 10 (unités) au bout d'environ 2,88 h (≈ 2 h 53 min).

Exercice 8 – Décharge d'un appareil

$$Q(t) = 80e^{-0,12t}, Q(t) = 20$$

1. Équation : $80e^{-0,12t} = 20$

2. Isoler l'exponentielle : $e^{-0,12t} = \frac{20}{80} = 0,25 = \frac{1}{4}$

3. Appliquer ln : $-0,12t = \ln(0,25)$
   Or $\ln(0,25) = \ln\left(\frac{1}{4}\right) = -\ln(4) \approx -1,386$

4. Isoler t

$$t = \frac{-1{,}386}{-0{,}12} = 11{,}55$$

Arrondi au dixième : $\boxed{t \approx 11{,}6}$

5. Cohérence
   Le modèle est une décroissance (exposant négatif), donc la charge baisse : il est logique d'atteindre 20 après un certain temps positif.

Conclusion métier : l'appareil passe sous 20 unités après environ 11,6 unités de temps.